



# RECONOCIMIENTO DE OBJETOS CON PANDAS Y NUMPY

Jose Miguel Sanchez Velazquez  
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

## Contenido

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Introducción a la Inteligencia Artificial.....                            | 2  |
| Introducción .....                                                        | 2  |
| Historia de la inteligencia artificial .....                              | 3  |
| ¿Qué es la IA? .....                                                      | 8  |
| IA fuerte .....                                                           | 9  |
| IA fuerte frente a IA débil.....                                          | 10 |
| Campo de Aplicación de la Inteligencia Artificial .....                   | 11 |
| Lenguajes Especiales de Inteligencia Artificial .....                     | 11 |
| Ventajas y desventajas de estos lenguajes en comparación con Python. .... | 12 |
| Otros Lenguajes.....                                                      | 14 |
| TensorFlow, PyTorch .....                                                 | 14 |
| Conocimientos Teóricos Generales de la Inteligencia Artificial .....      | 16 |
| Aprendizaje .....                                                         | 16 |
| ¿Qué es el aprendizaje supervisado? .....                                 | 16 |
| Cómo funciona el aprendizaje supervisado .....                            | 16 |
| ejemplos de aprendizaje supervisado.....                                  | 17 |
| ¿Qué es el aprendizaje no supervisado? .....                              | 17 |
| ¿Qué es el aprendizaje no supervisado? .....                              | 18 |
| Qué son los sistemas expertos .....                                       | 18 |
| Elementos clave de los sistemas expertos .....                            | 19 |
| Tipos de sistemas expertos .....                                          | 20 |
| Ventajas de los sistemas expertos .....                                   | 20 |

## Introducción a la Inteligencia Artificial

### Introducción

Desde el origen de las computadoras digitales, constantemente se han hecho investigaciones científicas y tecnológicas con la finalidad de facilitar algunas actividades propias de los seres humanos. Se ha logrado automatizar muchos procesos mecánicos, de cálculo, de almacenamiento de datos, de procesamiento, etc. desarrollando, cada vez, herramientas de cómputo capaces de auxiliar en forma directa cada una de estas actividades. En varias de ellas se tiene la necesidad de examinar el medio ambiente donde se desarrollará tal actividad y realizar un análisis de las situaciones y tomar una decisión siguiendo un razonamiento lógico. Los seres humanos, a diferencia de otras especies, tienen la capacidad de razonar sobre una serie de percepciones de hechos y proposiciones estableciendo relaciones entre sí. A esta capacidad se le llama inteligencia. Mediante el uso de los sentidos, puede enterarse de hechos que suceden en el medio ambiente que lo rodea y es capaz de establecer relaciones entre ellos para obtener conclusiones, desarrollar conocimiento y actuar en base a ellos. De manera semejante, se han desarrollado aplicaciones que emulan el comportamiento humano mediante sistemas computacionales.

## Historia de la inteligencia artificial

Según (Huerta, 2009, p. 18) una vertiente más de las incursiones de la Inteligencia Artificial se ha dado en el desarrollo de sistemas que ayudan a tareas de expertos, en la resolución de problemas en campos especializados (como en la realización de análisis químicos) en el campo de la ingeniería (diseño, detección de fallos, planificación de manufacturación, etc.), en el análisis científico, en la medicina, en el análisis financiero, etc.

- Inicios de **1980** Una sucesión de sistemas expertos fueron construidos y puestos en uso por las empresas. Entre ellas figuran:
  - Un torno y un analizador de diagnóstico de molino en la planta de GM en Saginaw utilización de las competencias de Charlie Amble a la escucha de los problemas a partir de sonidos.
  - Una prospección minera, sistema experto PROSPECTOR consiste en una llamada que se encuentra un depósito de molibdeno; un sistema de Bell, que analizó los problemas en las redes telefónicas, y las soluciones recomendadas.
  - FOLIO, un asesor de inversión de cartera, y Williard, un meteorólogo de tormentas de gran tamaño. Los grupos de Inteligencia Artificial se formaron en grandes empresas para desarrollar sistemas expertos. Los capitalistas de riesgo comenzaron a invertir en el arranque de la IA, y también los académicos se unieron a algunas de estas empresas. 1986 las ventas de hardware basado en IA y el software fueron de \$ 425 millones. Gran parte de los nuevos negocios se desarrollaban en hardware especializado (por ejemplo, las computadoras LISP) y software (por ejemplo, el soporte de sistemas expertos vendido por Teknowledge, IntelliCorp, e Inference) para ayudar a construir mejores y menos costosos sistemas expertos.
- **1980** Tres sistemas expertos se han fomentado: PIP, CASNET y MYCIN; el proyecto MYCIN produce NeoMYCIN y ONCOCIN, sistemas expertos que incorporan bases jerárquicas de conocimiento; paralelamente nace la ingeniería del conocimiento y aparece XCON primer sistema experto comercial.

- **1985** La investigación en Inteligencia Artificial comienza a enfocarse hacia arquitecturas paralelas y metodológicas para la resolución de problemas.
- **1987** Los sistemas expertos basados en reglas empiezan a mostrar los límites de su tamaño comercialmente viable. El sistema experto XCON, había llegado a cerca de 10.000 normas, y fue cada vez más caro de mantener. Los motivos de estos límites incluyen:
  - Inflexibilidad de estos sistemas expertos en la aplicación de las normas, y la visión de túnel que implica su conocimiento limitado, que puede dar lugar a conclusiones pobres. Los sistemas expertos no modificarían sus conclusiones lógicas si después da hechos contradictorios.
  - Los sistemas expertos basados en reglas no podían sacar conclusiones de casos similares en el pasado. Tal razonamiento analógico es un método común usado por los seres humanos. Extracción de los conocimientos de los expertos que la razón analógicamente y convertir ese conocimiento en las normas es problemática. Como las nuevas normas se añaden a los sistemas expertos, se vuelve cada vez más difícil para decidir el orden en que las reglas activas deben ser medidas al respecto.
  - Los sistemas expertos podrían proporcionar respuestas incorrectas a las preguntas con respuestas fuera de su conocimiento. Este comportamiento se denomina "fragilidad".
  - Los sistemas expertos no pueden compartir sus conocimientos entre ellos porque realmente no tienen ningún sentido de las palabras que manipular, y las mismas palabras en diferentes sistemas expertos no pueden utilizarse de la misma manera.
  - Los sistemas expertos no pueden aprender, es decir, no pueden establecer la correspondencia y las analogías entre los objetos y las clases de objetos.
- **1990** Se han creado empresas sobre Inteligencia Artificial y el modelo conexionista empieza a cobrar mayor fuerza como paradigma frente al modelo de procesamiento simbólico, a partir del Primer Congreso Internacional sobre Redes Neuronales. Los grandes avances en todos los

ámbitos de la IA, con manifestaciones importantes en el aprendizaje de las máquinas, tutoriales inteligentes, razonamiento basado en casos, la planificación multi-agente, la programación, el razonamiento incierto, minería de datos, comprensión del lenguaje natural y la traducción, la visión, la realidad virtual, juegos y otros temas.

- **1997** El programa de ajedrez Profundo Azul gana al actual campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov, en un partido muy reñido. El primer lugar oficial es Robo-Copa del partido de fútbol de mesa con los partidos de 40 equipos de robots que interactúan y más de 5000 espectadores
- **1999** Sony Corporation presentó el AIBO, un perro robot mascota que entiende 100 comandos de voz, su visión del mundo es a través de un ordenador, aprende y madura. AIBO es un acrónimo de Inteligencia Artificial robot, Aibo, y también significa "amor" o "archivo adjunto" en japonés. Un sistema de inteligencia artificial, Remote Agent, se le da el control primario de una nave espacial por primera vez. Durante dos días corriendo Remote Agent en el equipo a bordo de Deep Space 1. El objetivo de los sistemas de control consiste en proporcionar a un costo menor, mayor control de la Tierra. En la actualidad la difícil tarea de control de la nave se realiza por medio de un equipo de ingenieros de la nave espacial. Compartir el control a bordo con sistemas de inteligencia artificial permitirá a estas personas controlar más las naves espaciales.
- **2000** Las mascotas robot interactivas (también conocido como "juguetes inteligentes") están disponibles comercialmente, haciendo realidad la visión del siglo 18. Cynthia Breazeal en el MIT publica su disertación sobre las máquinas Sociable, describiendo Kismet, un robot con una cara que expresa emociones. El robot Nomad explora las regiones remotas de la Antártida en busca de muestras de meteoritos.

- **1990's y 2000's** Existen varias aplicaciones de la Inteligencia artificial, aunque no todas estas aplicaciones funcionan tan bien como se desee, pero se están mejorando continuamente. Estas incluyen:
  - Mejoras en el software de programación para crear automáticamente una mejor planificación del un proyecto.
  - Avanzado software de aprendizaje que funciona como tutor humano en la enseñanza uno-a-uno con cada estudiante.
  - Programas de reconocimiento de voz continua que precisa a su vez la voz en texto.
  - Software para gestionar la información de personas, encontrar sólo los documentos necesarios de inmediato, de entre millones de documentos, y automáticamente se resumen los documentos mediante sistemas de reconocimiento del rostro.
  - Máquinas de lavar que se ajustan automáticamente a las diferentes condiciones para lavar la ropa mejor.
  - Software que mejora la predicción de los ingresos diarios y las necesidades de personal para una empresa.
  - Sistemas de detección de fraude de crédito
  - Ayuda de los sistemas de escritorio que ayudan a encontrar la respuesta
- **2002** iRobot, fundada por investigadores de la MIT Laboratorio de Inteligencia Artificial, presenta Roomba, una aspiradora robot de limpieza. Para el año 2006, dos millones se habían vendido
- **2004** La Defense Advanced Projects Agency (DARPA), la organización central de investigación del Departamento de Defensa de Estados Unidos, patrocinó el primer DARPA Grand Challenge, un concurso de autónomos (sin conductor) de los vehículos. En julio, investigadores de la Universidad Californiana de Pasadena, en Estados Unidos, consiguieron registrar las señales que emiten las neuronas relacionadas con la planificación de los movimientos del cuerpo en monos, y decodificarlas usando un ordenador.
- **2006** El 26 de enero de 2006, Sony anunció que dejaría el AIBO

- **2009** En Febrero de 2009, desarrollaron un sistema que permite registrar el estado emocional de niños autistas. Nilanjan Sarkar (uno de sus creadores). En Marzo de 2009, Investigadores de la Universidad de Brown, en Estados Unidos, crearon un robot que puede seguir y obedecer los gestos humanos en cualquier entorno, en exteriores e interiores. Y a principios de Julio de 2009, se creaba un robot con una capacidad de visión casi humana (semejante descubrimiento podría pronto impulsar la creación de máquinas capaces de moverse en espacios abarrotados).



## ¿Qué es la IA?

**según (Arauz, 1998, p. 1)**

**Inteligencia**, es la potencia intelectual, la facultad de conocer o de entender. El grado en que un individuo puede resolver satisfactoriamente una nueva situación o un problema. La inteligencia está basada en el nivel de conocimientos individuales y en la habilidad de manipular y reformular apropiadamente los conocimientos en base a los datos que se proporcionan como requerimientos para resolver algún problema o situación.

**Artificial**, es lo hecho por mano y arte del hombre, falso, no natural.

Por otro lado **(Zampayo, 2004, p. 10)** sugiere también que:

**Inteligencia**, es la capacidad de comprender, evocar, movilizar e integrar constructivamente lo que se ha aprendido y de utilizarlo para enfrentarse a nuevas situaciones.

**Artificial**, es aquel cuyo producto origen es no natural, sino que fue hecho por la mano o arte del hombre.

## IA fuerte

La inteligencia artificial (IA) fuerte, también conocida como inteligencia artificial general (AGI) o IA general, es una forma teórica de IA empleada para describir una determinada mentalidad de desarrollo de IA.

Si los investigadores son capaces de desarrollar una IA fuerte, la máquina requeriría una inteligencia igual a la de los humanos; Tendría una conciencia consciente de sí misma con la capacidad de resolver problemas, aprender y planear el futuro.

La IA fuerte tiene como objetivo crear máquinas inteligentes que sean indistinguibles de la mente humana. Pero, al igual que un niño, la máquina de IA tendría que aprender a través de entradas y experiencias, progresando constantemente y mejorando sus habilidades con el tiempo.

Si bien los investigadores de IA tanto en la academia como en el sector privado invierten en la creación de inteligencia artificial general (AGI), hoy en día solo existe como un concepto teórico frente a una realidad tangible. Si bien se dijo que algunas personas, como Marvin Minsky, son demasiado optimistas sobre lo que podríamos lograr en unas pocas décadas en el campo de la IA, otros dirían que ni siquiera se pueden desarrollar sistemas de IA fuertes. Hasta que las medidas de éxito, como la inteligencia y la comprensión, se definan explícitamente, tienen razón en esta creencia. Por ahora, muchos emplean la prueba de Turing para evaluar la inteligencia de un sistema de IA

### IA fuerte frente a IA débil

La IA débil, también conocida como IA estrecha, se centra en realizar una tarea específica, como responder preguntas basadas en la entrada del usuario o jugar ajedrez. Puede realizar un tipo de tarea, pero no ambos, mientras que la IA fuerte puede realizar diversas funciones y, finalmente, aprender a resolver nuevos problemas. La IA débil se basa en la interferencia humana para definir los parámetros de sus algoritmos de aprendizaje y proporcionar los datos de entrenamiento relevantes para garantizar la precisión. Si bien la entrada humana acelera la fase de crecimiento de la IA fuerte, no es necesaria y, con el tiempo, desarrolla una conciencia similar a la humana en lugar de simularla, como la IA débil. Los automóviles autónomos y los asistentes virtuales, como Siri, son ejemplos de IA débil.

Ibm. (2024, 17 octubre). strong ai. *¿Que es una IA fuerte?*

<https://www.ibm.com/mx-es/topics/strong-ai>

## Campo de Aplicación de la Inteligencia Artificial

### Lenguajes Especiales de Inteligencia Artificial



Lisp y Prolog son dos de los lenguajes de programación más influyentes en la historia de la inteligencia artificial (IA) desarrollo. Ambos tienen características y paradigmas únicos que permiten a los programadores expresar ideas complejas y abstractas de una manera concisa y elegante. En este artículo, conocerás los

orígenes, las características y las contribuciones de Lisp y Prolog al desarrollo de la IA.

Lisp ha hecho contribuciones significativas al desarrollo de la IA, tanto en términos teóricos como prácticos. Lisp fue el primer lenguaje en introducir expresiones condicionales, recolección de basura, asignación dinámica de memoria y entornos de desarrollo interactivos, que ahora son características comunes en muchos lenguajes modernos. Lisp también influyó en el diseño y la implementación de otros lenguajes relacionados con la IA, como Scheme, Common Lisp, Clojure y Racket. Lisp permitió muchos avances de IA, como el primer programa de ajedrez, el primer demostrador de teoremas, el primer sistema de reconocimiento de voz y la primera máquina Lisp, que era un hardware especializado para ejecutar programas Lisp.

Prolog también ha hecho importantes contribuciones al desarrollo de la IA, especialmente en el campo de la programación lógica y la representación del conocimiento. Prolog fue el primer lenguaje en implementar el concepto de unificación, que es un proceso de búsqueda de la sustitución más general que hace que dos términos sean iguales. La unificación es esencial para la programación lógica, ya que permite a Prolog hacer coincidir hechos y reglas con consultas y objetivos. Prolog también introdujo el concepto de no determinismo, lo que significa que Prolog puede elegir entre múltiples alternativas y retroceder si es necesario. Prolog permitió muchas innovaciones de IA, como el primer sistema de base de datos basado en la lógica, el primer analizador de lenguaje natural, el primer shell de sistema experto y el primer lenguaje de programación lógica para la programación concurrente.

## Ventajas y desventajas de estos lenguajes en comparación con Python.

### 1. Facilidad de aprendizaje y uso

- **Sintaxis:** Python tiene una sintaxis más simple y legible en comparación con Prolog, lo que hace que sea más fácil para los principiantes aprenderlo y usarlo de manera efectiva.
- **Comunidad y recursos:** Python tiene una amplia comunidad y amplios recursos, incluidos tutoriales, documentación y foros, que pueden ayudar a los recién llegados a ponerse al día rápidamente.

## 2. Bibliotecas y marcos versátiles

- **Aprendizaje automático y ciencia de datos:** Python cuenta con potentes bibliotecas como TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn y Pandas que están diseñadas específicamente para el aprendizaje automático y el análisis de datos.
- **Procesamiento del lenguaje natural (PLN):** bibliotecas como NLTK y SpaCy hacen de Python una opción sólida para tareas de PNL, que son comunes en proyectos de IA.

## 3. Programación de propósito general

- **Multiparadigma:** Python admite múltiples paradigmas de programación (procedimental, orientado a objetos, funcional), lo que lo hace versátil para varios tipos de proyectos más allá de la IA.
- **Integración:** Python puede integrarse fácilmente con otros lenguajes y tecnologías, lo que permite a los desarrolladores aprovechar las bases de código y las herramientas existentes.

## 4. Rendimiento y escalabilidad

- Si bien Prolog puede ser eficiente para problemas lógicos específicos, el rendimiento de Python suele ser suficiente para muchas aplicaciones de IA, especialmente con el uso de bibliotecas optimizadas escritas en C o C++.
- Python generalmente es más escalable para proyectos grandes debido a su sólido ecosistema y capacidad para manejar diferentes tipos de tareas.

## 5. Adopción por parte de la industria

- Python es ampliamente adoptado en la industria para la IA y el aprendizaje automático, lo que significa que hay más oportunidades laborales y un grupo más grande de desarrolladores familiarizados con el lenguaje.
- Muchas empresas y organizaciones prefieren Python para proyectos de IA debido a su flexibilidad y la disponibilidad de talento.

## 6. Comunidad y apoyo

- Python tiene una comunidad grande y activa que contribuye a una gran cantidad de proyectos de código abierto, lo que facilita encontrar bibliotecas y herramientas que pueden acelerar el desarrollo.
- En la comunidad Python se hace gran hincapié en la colaboración y el intercambio, lo que puede conducir a una resolución más rápida de problemas y a la innovación.

## Otros Lenguajes

Python ofrece simplicidad y bibliotecas versátiles; Java, independencia de plataforma y una sólida comunidad; R destaca en cálculos estadísticos; Prolog es experto en programación lógica; y Lisp funciona bien con manipulaciones simbólicas.

## TensorFlow, PyTorch

TensorFlow y PyTorch son frameworks de código abierto que se utilizan para desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje

automático. Ambos son populares y potentes, y cuentan con grandes comunidades de desarrolladores.

### TensorFlow

- Es un framework consolidado con capacidades de visualización
- Es adecuado para entornos de producción y a gran escala
- Es bueno para desarrollar modelos de alto nivel
- Es bueno para funciones de red neuronal personalizadas

Terra, J. (2025, 31 marzo). *Keras vs Tensorflow vs Pytorch: Key Differences Among Deep Learning*. Simplilearn.com. [https://www.simplilearn.com.translate.goog/keras-vs-tensorflow-vs-pytorch-article?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=es&\\_x\\_tr\\_hl=es&\\_x\\_tr\\_pto=sge#:~:text=4\)%20%C3%82%C2%BFTensorFlow%20es%20m%C3%83,funciones%20de%20red%20neuro%20personalizadas.](https://www.simplilearn.com.translate.goog/keras-vs-tensorflow-vs-pytorch-article?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=sge#:~:text=4)%20%C3%82%C2%BFTensorFlow%20es%20m%C3%83,funciones%20de%20red%20neuro%20personalizadas.)

### PyTorch

- Es un framework relativamente nuevo, más compatible con Python
- Es ideal para investigación, creación de prototipos y proyectos dinámicos
- Es bueno para un uso y optimización de recursos como la GPU
- Es intuitivo, ideal para principiantes y prototipado rápido

Kurama, V. (2024b, octubre 23). *PyTorch vs. TensorFlow: Key Differences to Know for Deep Learning*. Built In. [https://builtin-com.translate.goog/data-science/pytorch-vs-tensorflow?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=es&\\_x\\_tr\\_hl=es&\\_x\\_tr\\_pto=sge#:~:text=PyTorch%20is%20a%20relatively%20young,for%20high%2Dlevel%20model%20development.](https://builtin-com.translate.goog/data-science/pytorch-vs-tensorflow?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=sge#:~:text=PyTorch%20is%20a%20relatively%20young,for%20high%2Dlevel%20model%20development.)



## Conocimientos Teóricos Generales de la Inteligencia Artificial

### Aprendizaje

#### ¿Qué es el aprendizaje supervisado?

El aprendizaje supervisado, también conocido como aprendizaje automático supervisado, es una subcategoría del aprendizaje automático y la inteligencia artificial. Se define por su uso de conjuntos de datos etiquetados para entrenar algoritmos que clasifiquen datos o predigan resultados con precisión.

#### Cómo funciona el aprendizaje supervisado

##### Cómo funciona el aprendizaje supervisado

El aprendizaje supervisado utiliza un conjunto de entrenamiento para enseñar a los modelos a producir el resultado deseado. Este conjunto de datos de entrenamiento incluye entradas y salidas correctas, lo que permite que el modelo aprenda con el tiempo. El algoritmo mide su precisión a través de la función de pérdida, ajustando hasta que el error se haya minimizado lo suficiente.

En la minería de datos, el aprendizaje supervisado puede dividirse en dos tipos de problemas: clasificación y regresión.

- La clasificación utiliza un algoritmo para asignar con precisión los datos de prueba en categorías específicas. Reconoce entidades específicas dentro del conjunto de datos e intenta sacar algunas conclusiones sobre cómo deben etiquetarse o definirse esas entidades. Los algoritmos de clasificación más comunes son los clasificadores lineales, las máquinas de vectores de soporte (SVM), los árboles de decisión, el método K de los vecinos más próximos y el bosque aleatorio, que se describen con más detalle a continuación.
- La regresión se utiliza para comprender la relación entre variables dependientes e independientes. Se utiliza comúnmente para hacer proyecciones, como los ingresos por ventas de un negocio

determinado. La regresión lineal, la regresión logística y la regresión polinomial son algoritmos de regresión populares.

### ejemplos de aprendizaje supervisado

- Reconocimiento de imágenes y objetos: los algoritmos de aprendizaje supervisado se pueden utilizar para localizar, aislar y categorizar objetos fuera de videos o imágenes, lo que los hace útiles cuando se aplican a diversas técnicas de visión artificial y análisis de imágenes.
- Analytics predictivo: un caso de uso generalizado para los modelos de aprendizaje supervisado es la creación de sistemas de analytics predictivo para proporcionar insights profundos sobre varios puntos de datos de negocio. Esto permite a las empresas anticipar ciertos resultados en función de una variable de salida determinada, lo que ayuda a los líderes de negocio a justificar decisiones o cambiar en beneficio de la organización.
- Análisis de sentimiento del cliente: mediante algoritmos de aprendizaje automático supervisados, las organizaciones pueden extraer y clasificar información importante a partir de grandes volúmenes de datos, como el contexto, la emoción y la intención, con muy poca intervención humana. Esto puede ser increíblemente útil para comprender mejor las interacciones con los clientes y puede utilizarse para mejorar los esfuerzos de interacción con la marca.
- Detección de spam: la detección de spam es otro ejemplo de modelo de aprendizaje supervisado. Mediante algoritmos de clasificación supervisados, las organizaciones pueden entrenar bases de datos para reconocer patrones o anomalías en nuevos datos para organizar de manera efectiva el spam y la correspondencia no relacionada con el spam.

### ¿Qué es el aprendizaje no supervisado?

El aprendizaje no supervisado, también conocido como machine learning no supervisado, utiliza algoritmos de machine learning para analizar y agrupar conjuntos de datos no etiquetados. Estos algoritmos descubren patrones ocultos o agrupaciones de datos sin necesidad de intervención humana. Su capacidad de descubrir similitudes y diferencias en la información la convierte en la solución

ideal para análisis exploratorio de datos, estrategias de venta cruzada, segmentación de clientes y reconocimiento de imágenes.

### ¿Qué es el aprendizaje no supervisado?

El aprendizaje no supervisado, también conocido como machine learning no supervisado, utiliza algoritmos de machine learning para analizar y agrupar conjuntos de datos no etiquetados. Estos algoritmos descubren patrones ocultos o agrupaciones de datos sin necesidad de intervención humana. Su capacidad de descubrir similitudes y diferencias en la información la convierte en la solución ideal para análisis exploratorio de datos, estrategias de venta cruzada, segmentación de clientes y reconocimiento de imágenes.

Enfoques comunes de aprendizaje no supervisado

Ibm. (2023, 3 mayo). ¿Qué es el aprendizaje no supervisado? | IBM. *¿Qué es el aprendizaje no supervisado?* <https://www.ibm.com/mx-es/topics/unsupervised-learning>

### Qué son los sistemas expertos

Los sistemas expertos son programas informáticos diseñados para simular el conocimiento y las habilidades analíticas de un especialista en un campo concreto.

Su finalidad es proporcionar a los usuarios recomendaciones, diagnósticos, soluciones o decisiones de nivel experto en áreas complejas, pero bien definidas. En la actualidad, estos sistemas utilizan algoritmos muy sofisticados y técnicas de inferencia para simular el modo en el que una persona toma sus decisiones. Esta complejidad, sin embargo, no estuvo en los inicios de los sistemas expertos. En este sentido, esta tecnología ha evolucionado a lo largo del tiempo, y a través de tres fases, hasta convertirse en uno de los iconos de la IA actual:

- Primera fase (finales de los 60 y década de los 70): estos sistemas estaban basados en una lógica binaria de verdadero o falso o sí / no.
- Segunda fase (1980): a medida que avanzaba la tecnología, los de la segunda generación introdujeron el modelo probabilístico basado en el razonamiento “causa-posible-efecto”, lo que ya implicaba una capacidad para gestionar la incertidumbre utilizando redes y probabilidades bayesianas.
- Última y actual fase (1990): los sistemas expertos dieron un salto significativo al introducir la lógica difusa abordando problemas complejos con un enfoque más flexible y adaptativo, es decir, acercándose aún más al razonamiento humano.

### Elementos clave de los sistemas expertos

Los componentes de un sistema experto son los siguientes:

- El conocimiento. Hace referencia a los hechos, reglas y modelos causales compilados por los expertos. Representa la experiencia acumulada del sistema en el ámbito concreto y la especialidad para la que está diseñado.
- El motor de inferencia. Este es el “cerebro” que aprovecha el conocimiento aportado para razonar los problemas y llegar a soluciones, imitando a un experto humano. Esto es posible gracias al uso de algoritmos que implementan diferentes métodos clave para emular el razonamiento humano.
- Interfaz de software. El tercer componente es la interfaz de usuario, que es la parte que facilita que el usuario explote el motor de inferencia.

### Tipos de sistemas expertos

Según el Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada, los tipos de sistemas expertos que existen y que configuran el funcionamiento del motor de inferencia pueden estar basados en:

- Reglas previamente establecidas (RBR, del inglés Rule Based Reasoning) o encadenamiento hacia atrás. Estos comienzan con una hipótesis o posible solución y luego buscan una evidencia que la apoye. Para ello, aplica reglas heurísticas respaldadas generalmente en la lógica difusa para su evaluación y aplicación.
- Basados en casos (CBR, del inglés Case Based Reasoning) o encadenamiento hacia delante. Este tipo comienza con datos disponibles y los utiliza para generar nuevas conclusiones. Por medio de este razonamiento, la solución llega después de analizar un problema similar planteado con anterioridad y adaptarlo al nuevo.
- Basados en redes bayesianas. Fundamentados en la estadística y en el teorema de Bayes, son utilizados, sobre todo, para la predicción, clasificación o el diagnóstico de enfermedades y en medicina.

### Ventajas de los sistemas expertos

Según Denis Aleksandrovich Kiryanov, científico de la computación considerado como uno de los pioneros en el campo de los sistemas expertos e Inteligencia Artificial, los sistemas expertos aportan varias mejoras importantes con respecto a otros enfoques de la IA.

Desde su punto de vista, y debido a que están centrados en áreas concretas y especializadas, esta tecnología puede llegar a ofrecer soluciones que superan a las humanas con fiabilidad. Además, y al contrario de lo que nos sucede a las personas, los sistemas expertos no envejecen. Es decir, no pierden facultades con el paso del tiempo; todo lo contrario. De hecho, siguiendo una línea de mejora continua, estos sistemas pueden obtener información de una base de datos, que se va actualizando constantemente, y realizar cálculos numéricos mucho más rápido que cualquier ser humano.

Desde un punto de vista técnico, y gracias a que el código es más intuitivo y fácil de entender que los utilizados anteriormente, el desarrollo y el mantenimiento de los sistemas expertos son más sencillos. Esto, además, favorece la creación rápida de prototipos a un menor coste.

En este sentido, y si bien es cierto que se puede programar un sistema de experto desde cero con lenguajes de programación específicos (CLIPS, PROLOG, LISP, VB 6.0, VB.Net, ASP .Net, PHP, Java, C#, Python), lo más habitual es usar un shell y desarrollar un sistema experto con la ayuda de programas especializados, ahorrando tiempo durante la programación.

En la actualidad, gracias al auge del machine learning, los sistemas expertos modernos impulsados por el aprendizaje automático ofrecen nuevas ventajas al poder filtrar cantidades de datos aún más grandes, yendo más allá de la capacidad humana. De este modo, pueden identificar patrones que serían imposibles de detectar de forma manual.